Scheme de probabilitate

Schema binomială (Bernoulli cu revenire)

Se efectuează n experimente independente în fiecare dintre ele punându-se în evidență 1 eveniment aleator A cu probab. de realizare p.

Probabilitatea ca eveniment. A să se realizeze în k din cele n experimente este: $C_n^k p^k \cdot q^{n-k}$, unde $q = 1-p$

Schema hipergeometrică (Bernoulli fără revenire)

Într-o urnă se află N bile dintre care a sunt albe și b negre. Se fac n extrageri succesive fără a se pune bila extrasă înapoi în urnă.

Probab. ca în cele n bile extrase, k să fie albe și restul negre este: $\frac{C_a^k \cdot C_b^{n-k}}{C_N^n}$

Schema polinomială (Bernoulli cu mai multe stări)

Se efectuează n experimente independente, presupunându-se în evidență un sistem complet de evenimente $A_1, \dots A_r$ cu probab. de realizare $p_1 \dots p_r$. $(p_1 + p_2 + \dots + p_r = 1)$

Probab. ca ev. A_i să se realizeze de k_i ori cu $i = \overline{1,r}$ și $k_1 + k_2 + \dots + k_r = n$ este

$$\frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_r!} \cdot p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots p_r^{k_r}$$

(ex) Într-o urnă se află bile, având culorile $c_1, c_2,$ până la c_r. Probab. de a extrage o bilă de culoarea c_i este p_i cu $i \in \overline{1,r}$

Se fac n extrageri succesive, de fiecare dată bila punându-se înapoi în urnă.

Probabilitatea de a obține k_i bile de culoare c_i cu $i \in \overline{1,r}$ este:

$$\frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_r!} \cdot p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_r^{k_r}$$

Schema Poisson

Se efectuează n experimente independente. În fiecare dintre ele poate să apară sau nu evenimentul A a cărui probab. de realizare este p_i pt. experimentul i cu $i = \overline{1,n}$

Probabilitatea ca evenimentul A să se realizeze de la ori în cele n experimente este coeficientul lui x^k din dezvoltarea polinomului $\prod_{i=1}^{n} (p_i x + q_i)$ unde $q_i = 1 - p_i$

(ex) Se dau n urne $U_1 \dots U_n$ în fiecare conținând bile albe și negre în proporții diferite

Probab. de a extrage o bilă albă din urna cu indicele i (U_i) este p_i

Se extrage din fiecare urnă câte o bilă

Probab. ca printre bilele extrase să avem exact k bile albe este:

ex1 Patru trăgători trag asupra unei ținte. Primul nimerește ținta cu probabilitatea 4/5, al doilea cu 5/6, al treilea cu 6/7 și al patrulea cu 7/8.

Dacă fiecare trage câte un foc asupra țintei, care e probabilitatea ca trei să nimerească ținta și unul nu.

p = coeficientul lui x^3 din dezvoltarea

$$\left(\frac{4}{5}x+\frac{1}{5}\right)\left(\frac{5}{6}x+\frac{1}{6}\right)\left(\frac{6}{7}x+\frac{1}{7}\right)\left(\frac{7}{8}x+\frac{1}{8}\right)$$

$$p=\frac{4}{5}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{1}{8}+\frac{4}{5}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{1}{7}\cdot\frac{7}{8}+\frac{4}{5}\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{7}{8}+\frac{1}{5}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{7}{8}$$

ex2 Se aruncă de 6 ori două zaruri de-odată. Care e probabilitatea să obținem de 3 ori suma 7.

$\{(5,2);(2,5);(6,1);(1,6);(4,3);(3,4)\}$ cazuri fav.

$p=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$ (prob. de a obț. suma 7 într-o aruncare cu 2 zaruri)

$$C_6^3\cdot\left(\frac{1}{6}\right)^3\cdot\left(\frac{5}{6}\right)^3$$

ex3 La o mașină apar defecțiuni de funcționare de 3 tipuri, și anume: 30% de tip A, 60% de tip B și 10% de tip C.

Care este probabilitatea ca: din 8 defecțiuni să avem 2 de tipul A, 5 de tipul B și 1 de tip C

30% A
60% B
10% C

8 defecțiuni 2A, 5B, 1C

$$\frac{8!}{2!\,5!\,1!}\cdot\left(\frac{30}{100}\right)^2\cdot\left(\frac{60}{100}\right)^5\cdot\left(\frac{10}{100}\right)^1$$

ex4 Într-o mână sunt 13 cărți dintr-un pachet de 52.

Care e probabilitatea să avem doiași?

$$\frac{C_4^2\cdot C_{48}^{11}}{C_{52}^{13}}$$